



COMPREHENSIVE USER GUIDE

CorpusMind

دليل المستخدم الشامل

ENGINE

Python + FastAPI + spaCy

PLATFORMS

Win / Mac / Linux / PWA

LICENSE

AGPL-3.0

v1.2.9

د. وليد مندور

Sultan Qaboos University | ORCID: 0000-0002-9262-5993

أ.د. وسام إبراهيم

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن | ORCID: 0000-0003-0710-6038

الاقْتَباس

إذا استخدمت CorpusMind في بحثك، يرجى citته كالتالي:

Mandour, W., & Ibrahim, W. (2026). *CorpusMind: A local-first, AI-native research environment for corpus linguistics and multimodal discourse analysis* (Version 0.1.0) [Computer software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21226650>

1. ما هو CorpusMind؟

للباحث تحميل النصوص وإجراء عمليات البحث corpora هو برنامج بحثي متخصص في تحليل CorpusMind والمفاتيح (collocations) وحساب الترابطات، (concordance) اللغوية والخطاب متعدد الوسائط. يتيح CAMEL. وتحليل القواعد والخطاب، والعمل مع النصوص العربية باستخدام أدوات، (keyness) الصور باستخدام القواعد البصرية لـ van Leeuwen و Kress، والتحليل متعدد الوسائط لربط الصور بالنصوص. يتضمن البرنامج أيضاً جناحاً للتحليل البصري (Vision Suite) لتحليل محسوبة). كل إجابة إما "مدعومة بأدلة" (grounded) أو موضحة بوضوح كـ "غير مدعومة" (ungrounded). الباحث عن طريق استدعاء أدوات التحليل والاستشهاد بأدلة محددة (أرقام أسطر concordance، إحصائيات يعمل المساعد الذكي (AI Assistant) بالإجابة على أسئلة على جهازك. لا تغادر أي بيانات جهازك إلا إذا اخترت صراحة استخدام مزود سحابي للذكاء الاصطناعي. يعمل البرنامج بالكامل

واجهة ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي)

قوائم الشريط الجانبي والعناوين والأزرار باللغة العربية باستخدام لغة أكاديمية رسمية مناسبة للباحثين اللغويين. اليمين إلى اليسار (RTL)، ويتم تطبيق الخط العربي المناسب (Amiri أو Noto Naskh Arabic)، وتظهر جميع بنقرة واحدة على زر التبديل في الشريط العلوي. عند تفعيل الواجهة العربية، يتم عكس اتجاه التخطيط بالكامل من يدعم CorpusMind واجهة مستخدم ثنائية اللغة بالكامل. يمكن التبديل بين العربية والإنجليزية

2. التثبيت

تحتاج إلى ثلاثة أشياء:

1. Python 3.12 أو أحدث من python.org
 2. Node.js 20 أو أحدث من nodejs.org
 3. Ollama (لكي يعمل المساعد الذكي محلياً) ollama.com
- بعد تثبيت Ollama، افتح موجه الأوامر ونفذ:

```
ollama pull llama3.2:3b
```

إعداد المحرك (Engine)

```
cd CorpusMind/engine python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate pip  
install -e ".[dev]" python -m spacy download en_core_web_sm corpusmind-engine
```

إعداد واجهة الويب

افتح موجه أوامر جديد:

```
cd CorpusMind/web npm install npm run dev
```

افتح <http://localhost:5173> في متصفحك.

دعم اللغة العربية (اختياري)

```
pip install camel-tools pyrsistent muddler cachetools emoji future regex  
camel_data -i morphology-db-msa-r13 camel_data -i dialectid-model6
```

PART 4

3. إنشاء مشروع وتحميل النصوص

1. في الشريط الجانبي **Projects** انقر على
 2. لإنشاء مشروع جديد. أدخل اسماً واختر اللغة **New** + انقر على
 3. انقر على المشروع لتحديده.
 4. تحت Corpora لإنشاء **New.corpus** + انقر على
 5. اسحب وأفلت الملفات النصية في منطقة التحميل.
- الصيغ المدعومة: TXT, DOCX, PDF, HTML, XML, CSV, Markdown.
- (POS)، والاسترجاع (lemmatization)، والتحليل النحوي (dependency parsing) باستخدام spaCy. تلقائياً بكشف الترميز، وتنظيف النص، والتقسيم إلى كلمات (tokenization)، والوسم بأجزاء الكلام (tagging) يقوم المحرك

PART 5

4. البحث في KWIC (Concordance)

1. حدد corpus.
 2. في الشريط الجانبي، انقر على Concordance.
 3. اكتب استعلام البحث.
 4. اختر المستوى: كلمة (word)، أصل (lemma)، أو وسم جزء الكلام (POS).
 5. حدد نافذة السياق (عدد الكلمات المعروضة يميناً ويساراً).
 6. Search، انقر على.
- بدل (*). يمكن للمساعد الذكي الاستشهاد به. استخدم doc:0:3 يحصل كل سطر نتيجة على معرف ثابت (مثال: كحرف
- لتحميل النتائج، انقر على Export Excel.

PART 6

5. التكرار، الترابط، المفاتيح، والتشتت

مليون كلمة، والنسبة المئوية. يظهر STTR (نسبة النوع إلى الرمز المعيارية) في الأعلى. التكرار (Frequency) : اختر أداة تحليل من الشريط الجانبي. اختر كلمة أو أصلاً أو وسم POS. يعرض الجدول التكرار، التكرار لكل (Collocation) الترابط (MI, T-score, log-likelihood, Dice, LogDice, chi-square, كلا الاتجاهين)، حجم النافذة (افتراضي: 5 كلمات لكل جانب)، وانقر على Compute. تظهر جميع المقاييس السبعة: Delta P : اكتب كلمة محورية (node)، حدد

الأثر (Log Ratio, %DIFF, Simple Maths, Odds Ratio) جنباً إلى جنب. انقر على المفاتيح (Keyness) ثم اختر corpus مرجعي. تظهر النتائج مع مقاييس الأهمية (log-likelihood, chi-square) ومقاييس حجم لإنشاء فقرة منهجية تلقائياً لبحثك. Methods PDF: حدد corpus الهدف،

تساويا) و DP (0 ل Gries إلى $n-1/n$ ، كلما اقترب من 0 كان التوزيع أكثر تساويا). التشتت (Dispersion) : اكتب مصطلحاً. تظهر النتائج مع D (0 ل Juilland إلى 1، كلما اقترب من 1 كان التوزيع أكثر

PART 7

6. أدوات التحليل المتقدمة

الوثائق المختلفة التي يجب أن يظهر فيها). يتبع هذا معيار التكرار والمدى ل (Biber et al. 1999). N-grams. اختر n (من 2 إلى 10). حدد الحد الأدنى للتكرار والمدى (عدد

: عرض توزيع أجزاء الكلام أو n-grams لأجزاء الكلام للتحليل الأسلوبي. تحليل POS

الناقصة، النفي، الجمل الوصفية، الجمل الاسمية المعقدة، والزمن من التحليل النحوي. القواعد (Grammar)

: كشف المبني للمجهول، الأفعال

(nsubj, obj, iobj, obl) للعثور على أزواج الفعل والفاعل/المفعول الشائعة. الاعتمادية (Dependency)

: الاستعلام عن علاقات محددة

كونية (keyness: log-likelihood و Log Ratio و DIFF%) عند اختيار مدونة مقارنة. الخطاب (Discourse)

Wang & Gong 2026 بعدا عبر Logos و Ethos و Pathos، بحزمة مثبتة الإصدار داخل التطبيق)، مع مقارنة

تذكر كغير مطابقة)، والانتقالية والنمطية وفق (SFG (Halliday & Matthiessen 2014)، ومؤشر الإقناع (15

(Martin & White 2005)، ووسم USAS الدلالي (مستوى أعلى، بمعجم مرفق ومعمول عليه بصدق: مدونة غير مطابقة

(Hyland 2005) ل metadiscourse، وتماسك (Halliday & Hasan 1976)، وتقييم (White 2005)

: عدسات تصنيفية قابلة للاختيار وموثقة بالمرجع:

(K1, K2-K9, AWL, Off-list). تحديد الكلمات النادرة والكلمات الأكاديمية. المفردات (Vocabulary)

: تصنيف corpus إلى نطاقات تكرار

على مساره (شروط NRC تمنع إعادة توزيع البيانات). التحليل العاطفي (Sentiment)

ثم يضبط متغير CORPUSMIND_SENTIMENT_LEXICON_DIR

بالإنجليزية والعربية يحول معجم NRC الرسمي مرة واحدة عبر scripts/build_sentiment_lexicons.py

من "good")، ومخطط زمني للجمل. تبلغ الطبقة عن تغطية معجمها بصدق؛ وللتغطية الكاملة للانفعالات الثمانية

الليمة، مع معالجة نحوية للنفي (يقلب شحنة ما يغطيه: "not good" سالبة) والمكثفات ("very good" أقوى

مع الاشتباك والتدرج)، وطبقة لشحنة كل جملة (-1 إلى +1) وانفعالها عبر معجم على مستوى

(Martin & White 2005): طبقة لإشارات التقييم (الاتجاه: Affect و Judgment و Appreciation،

: تحليل متعدد الطبقات مؤسس على نظرية التقييم (Appraisal)

LLM بفرزها، ويجب على الباحث التحقق منها قبل اعتبار أي مرشح استعارة مؤكدة. الاستعارة (Metaphor)

: توليد مرشحين للاستعارة (أفعال مع فواعل مجردة). هذه مرشحات فقط. يقوم

PART 8

7. التحليل العربي

في الشريط الجانبي. الأدوات المتاحة: Arabic Tools انقر على

bullet

: تحليل كامل مع الجذر (al-jizr)، الوزن (al-wazn)، التحليل الصرفي

ل Buckwalter، العدد، الجنس، وعلم الجمع المكسر. يستخدم (calima-msa-r13) (CAMEL Tools).

الأصل (POS)، (lemma، الجذع (transliteration)، (stem)

bullet

: استخراج الجذور الثلاثية. مثلاً، جميع الكلمات التي تشترك الجذور في الجذر ك.ت.ب: كتاب، مكتبة، كاتب، يكتب.

bullet

: تحديد MSA، المصرية، الخليجية، أو الشامية باستخدام تحديد اللهجة (لهجات حضرية 6) CAMEL DIDModel6.

bullet

: تحويل الحروف العربية إلى لاتينية Buckwalter.ASCII

bullet

: إزالة الحركات (harakat). إزالة التشكيل

bullet

: توحيد variations الألف، التاء المربوطة، والألف المقصورة. التطبيع

bullet

: كشف الكلاسيكي، MSA، أو العامية. السجل

bullet

: البحث عن equivalents الترجمة من العربية إلى الإنجليزية. الترجمة

PART 9

8. جناح الرؤية و CorpusMind Lens (التحليل متعدد الوسائط)

العابر. CorpusMind Lens جناح الرؤية مكتمل تماماً، داخل تطبيق CorpusMind الرئيسي وفي تطبيق كوثائق مدونة لها بياناتها الوصفية وتوثيق مصادرها وأدوات استعلامها، وتحلل وفق أطر نظرية صريحة لا بالتفتيش (منضدة دوائر الصور في الحزمة). يطبق الجناح منهجية المدونات متعددة الوسائط الحالية: تعامل الصور المكتبي المخصص

8.1 بناء ذخيرة صور

- أنشئ مشروعاً و ذخيرة (مشاركة مع الجانب النصي من الحزمة) .
- (في التطبيق الرئيسي)، جناح الرؤية (في Lens) أو دخائر الصور في 2. ومعايير الاختيار. تسري أصول بناء المدونات على دخائر الصور كما تسري على النصية. مجموعة صور أنشئ ووثق مصدرها — المصدر والفترة المشمولة
- أفلت الصور (PNG و JPEG و WebP و GIF و TIFF و BMP؛ بحد أقصى 25 ميغابايت 1. EXIF/XMP وخصائص الألوان والتكوين و OCR للصورة و50 للدقة). عند الرفع يستخرج المحرك نص المضمنة (إحداثيات GPS لا تستخرج أبداً — افتراض أخلاقيات البحث). بيانات

8.2 البيانات الوصفية للصور (متوائمة مع IPTC Core)

IPTC Core: المصدر/الناشر، التاريخ، الرخصة/الحقوق، النوع، لغة النص المضمن، وملاحظات حرة. استخدم OCR. وسم كل الصور تحمل كل صورة بيانات وصفية وصفية قابلة للتعديل من قبل الباحث ومتوائمة مع منخطط فرعية. وتعرض الإحصاءات على مستوى المجموعة الصيغ وتوزع الاتجاه ومدى الدقة والتواريخ وتغطية لتطبيق الحقول نفسها على المجموعة كلها، وصف الشبكة بالنوع لبناء مجموعات

8.3 تحليل الصورة الواحدة

حدد صورة واستخدم لوحة التحليل:

Analyse. OCR. توازن الدافئ/البارد، السطوح، التباين، التشيع، ملاحظات الرمزية)، تحليل التكوين (قيمة المعلومات: salience : تحليل الألوان (الألوان السائدة،

(van Leeuwen (2006 و Kress) metafunctions الثلاث : تحليل الصورة وفق

المحرك مناطق الصورة وامتدادات النص ثم يطبقها بدرجات ثقة (وضع استدلال أو نموذج رؤية). Align. : محاذاة متعددة الوسائط بين الصورة والنص. اكتب النص المرافق وانقر على Align. يستخرج

والتحليل الثقافي. تحمل النتائج شارات إسناد (استدلال مقابل نموذج رؤية، النموذج، الثقة). عدسات الخطاب (Mayr و Fairclough، van Dijk، Wodak)، الإقناع، التأطير، السرد، الاستعارة البصرية، مناشدة العاطفة، : 8 تحليلات منظورية: التحليل الاجتماعي السيميائي، 4) CDA أطر: Machin

نظرة). لا يجري أبدا أي تعرف على الهوية. فعلة من الإعدادات الأخلاقيات تحليل الوجوه. تحليل الوجوه (اختياري، معطل افتراضيا): إشارات بصرية وصفية فقط (فئة عمرية تقديرية، مظهر جنس، تعبير،

8.4 التحليل على مستوى المجموعة ومدونة OCR

bullet (يوصف كل صورة؛ qwen3-vl: نموذج رؤية محلي (مثل أوصاف نموذج الرؤية ويحلل المشغل الدفعي المجموعة كاملة دفعة واحدة.

bullet : تجميع ادعاءات الأطر عبر المجموعة. الموضوعات المتكررة

bullet : استعلم نص المجموعة كأى مدونة — بحث بنمط KWIC في أدوات مدونة OCR

بالقيمة اللوغاريتمية الاحتمالية (مقياس Rayson و Garside المعياري) مع حزمة القياسات الكاملة لكل حد. وقائمة تكرار بقوائم كلمات الوظيفة الإنجليزية والعربية المشتركة، ومقارنة كلمات مفتاحية بين مجموعتين مرتبة نصوص OCR والتعليقات،

bullet : جداول بيانات (xlsx/csv/tsv/txt/json) بتحليل كل صورة التصدير

— نص المجموعة كملف مدونة معلم بعلامات تصدير مدونة OCR وإسناد كامل للنموذج، بالإضافة إلى تحميله في الأدوات النصية للتطبيق الرئيسي، لإغلاق الحلقة العابرة للوسائط بين الجانبين البصري والنصي. <doc> (مع اسم الملف والتعليق وسمات البيانات الوصفية) يمكن

PART 10

9. المساعد الذكي

سؤالاً، يختار ويستدعي أداة التحليل المناسبة، ثم يكتب إجابته بناءً على مخرجات الأداة. AI Assistant انقر على في الشريط الجانبي. المساعد هو وكيل يستخدم الأدوات (tool-using agent)، وليس chatbot. عندما تطرح (شارة خضراء). إذا لم يتم استدعاء أداة، تعلام ب grounded إذا استدعى المساعد أداة، تعلام الإجابة ب (شارة برتقالية). لا تعرض الواجهة أبداً إجابة غير مدعومة كحقيقة. ungrounded أسئلة مثال:

- bullet "ما هي أكثر 10 كلمات تكرر في هذا corpus؟"
- bullet "ابحث عن جميع تكرارات 'research' واعرض سياقاتها."
- bullet "ما هي أقوى collocates لـ 'dog' في حدود 5 كلمات؟"
- bullet "قارن هذا corpus مع corpus المرجعي. ما هي المفاتيح الرئيسية؟"
- bullet "ما هي hedges التي يستخدمها هذا المؤلف؟"

PART 11

10. التصدير والتعاون والخصوصية

بالأدوات والإصدارات والصيغ الدقيقة PDF. والتكرار والترابطات والمفاتيح concordance لـ Excel: التصدير (لفقرة المنهجية المسودة تلقائياً) (تستشهد

على أسطر concordance أو إحصائيات محددة مع ملاحظات. عمليات البحث المحفوظة والإشارات المرجعية : حفظ الاستعلامات مع المعاملات لإعادة الاستخدام. وضع إشارة مرجعية

كمشترك (عام أو خاص) مع رمز مشاركة. يتم تسجيل أحداث المزامنة في سجل تدقيق. مشاركة المشروع : تمييز مشروع

تشفير اختياري AES-256-GCM لملفات الصور على القرص. التفعيل عبر متغير البيئة التشفير عند الراحة :CORPUSMIND_ENCRYPTION_KEY.

العالي، دعم الحركة المنخفضة، أهداف لمس بحد أدنى 44px، وعكس كامل RTL للعربية. إمكانية الوصول : هدف WCAG 2.1 AA. مؤشرات تركيز مرئية، رابط تخطي إلى المحتوى، وضع التباين

11. تطبيق الويب التقدمي (PWA) مقابل تطبيق سطح المكتب

القسم الفروق بدقة ليتمكن الباحثون من اختيار الصورة التي تناسب سير عملهم وقيود حوكمة البيانات المؤسسية. محرك التحليل نفسه. تختلف صورتان في كيفية تسليم المحرك، وموقع البيانات، والميزات المتاحة. توثق هذه يصدر كوريس مايند في صورتين تشارك في واجهة المستخدم نفسها، وفي صيغة ملف المشروع نفسها، وفي

11.1 ما هو تطبيق الويب التقدمي

التثبيت، يعمل في نافذته الخاصة، ويعمل دون اتصال بعد الزيارة الأولى، ويظهر في قائمة تطبيقات نظام التشغيل. يمكن تثبيته على Chrome و Edge و Safari و Firefox بالضغط على أيقونة التثبيت في شريط العنوان. بعد (PWA) هو نسخة المتصفح من كوريس مايند المستضافة على <https://corpus-mind-web.vercel.app/>. تطبيق الويب التقدمي

الباحث وصول إلى محرك كوريس مايند مستضاف ذاتيا على خادم مختبر) أو كعملية يبدأها الباحث محليا بأمر HTTP على corpusmind-engine في إعداد PWA، يعمل محرك التحليل إما كخدمة بعيدة (عندما يكون لدى ثم يتصل بها من المتصفح. لا يشغل المتصفح نفسه بإيثون؛ بل يتواصل مع المحرك عبر أو على عنوان بعيد يعده الباحث. 127.0.0.1:8765

11.2 ما هو تطبيق سطح المكتب

حتى يصبح جاهزا، ويعيد توجيه مخرجاته القياسية والأخطاء إلى ملفات سجل، وينتهي بنظافة عند خروج التطبيق. حزمة تثبيت واحدة. عند الإطلاق، ينشئ المشرف بلغة Rust المحرك كعملية تابعة، ويستعلم نقطة نهاية الصحة واجهة الويب وعملية الإشراف بلغة Rust و (عند البناء بمواصفات السايديكار) المحرك المجمع بـ PyInstaller في سطح المكتب هو ملف تنفيذي Tauri 2 (Windows و macOS (Apple Silicon و Linux). يجمع تطبيق

11.3 جدول مقارنة الميزات

تطبيق سطح المكتب	PWA	القدرة
متطابقة	متطابقة	(الكشف السياقي، التضيق، التمييز، إلخ) أدوات التحليل
متطابقة	متطابقة	مجموعة الرؤية (تحليل متعدد الوسائط)
تشغيل Ollama تلقائياً إذا كان على مسار النظام يمكن المشرف	تشغيل Ollama محلياً وإعداد عنوان المحرك يتطلب من الباحث	المساعد الذكي (نموذج محلي عبر Ollama)
مدعوم، بالاشتراك الاختياري	مدعوم، بالاشتراك الاختياري	(نموذج بعيد عبر OpenAI / Anthropic) المساعد الذكي
ينشئ المشرف المحرك ويشرف عليه تلقائياً	المحرك يدوياً، أو يتصل بمحرك خادم مختبر يبدأ الباحث	تسليم المحرك
عبر مربع حوار إعدادات سطح المكتب أو البيئة مدعوم، مع المفاتيح	مدعوم، مع مفاتيح التشفير عبر متغير البيئة	التشفير عند الراحة (AES-256-GCM)
المكتب؛ يمكن القراءة من دليل بيانات المشروع التي يفتحها الباحث عبر مربع حوار سطح وصول كامل للملفات	حوار المتصفح؛ لا وصول لمسارات عشوائية محدود بالملفات التي يرفعها الباحث عبر مربع	الوصول إلى نظام الملفات
لا حاجة لاتصال شبكي لأي عملية تحليلية دون اتصال بالكامل بعد التثبيت؛	المحرك لا يزال بحاجة للتشغيل محلياً للتحليل تحمل قشرة PWA من الذاكرة المؤقتة؛ لكن بعد الزيارة الأولى،	التشغيل دون اتصال
التطبيق وينتهي عند الخروج؛ لا عمليات يتيمة يبدأ المشرف المحرك عند إطلاق	أغلق تبويب المتصفح، يستمر المحرك حتى يقتل يبدأ ويوقف الباحث المحرك يدوياً؛ إذا	دورة حياة العملية
توجيه مخرجات وأخطاء المحرك إلى <code>engine.stdout.log</code> و <code>engine.stderr.log</code> سجل النظام في دليل	المحرك إلى حيث بدأه الباحث؛ لا يديرها PWA تذهب سجلات	ملفات السجل
خاصان بالمنصة (بناء واحد لكل نظام تشغيل) لكن المشرف والملف التنفيذي للسيدكار واجهة متطابقة،	كل نظام تشغيل لأن المتصفح هو بيئة التشغيل متطابق على	الاتساق عبر المنصات
(.dmg، .exe، .msi، .AppImage، .deb) تنزيل وتشغيل مثبت المنصة	نقرة واحدة (أيقونة التثبيت في المتصفح)	التثبيت
ينزل الباحث المثبت الجديد أو يبيّن من المصدر يدوي؛	الزيارة التالية عندما يسلم الخادم نسخة جديدة شفافة؛ يحدث PWA عند	آلية التحديث
Rust لديه صلاحيات تحكم كاملة في العمليات قشرة Tauri نفس السياسة، لكن المشرف بلغة تفرض	والشبكة بما تسمح به سياسة أمان المحتوى عزل المتصفح يقيد وصول نظام الملفات	العزل الز Sandbox
تطبيق سطح المكتب؛ خادم المختبر اختياري يثبت كل باحث	محرك خادم مختبر وشارك العنوان مع الفريق سهل: وجه PWA إلى عنوان	النشر المؤسسي
تغادر البيانات الجهاز ما لم يعد مزود نماذج بعيد بيانات المجموعة دائماً على جهاز الباحث؛ لا تعيش	إذا كان محلياً، تعيش على جهاز الباحث تعيش بيانات المجموعة على ذلك الخادم؛ إذا كان المحرك على خادم مختبر،	موقع إقامة البيانات

11.4 أي صورة تختار

الوحيد على ChromeOS وعلى أجهزة الشركات المقفولة حيث لا يمكنك تثبيت تطبيقات أصلية. PWA اختر على خادم مختبر، أو إذا كنت تعمل عبر أجهزة كثيرة وتريد أن تتبعك حالة مشروعك. PWA هو أيضا الخيار إذا أردت تجربة كوربس مايند دون تثبيت أي شيء، أو إذا كانت مؤسستك تستضيف بالفعل محركا مشتركا التطبيق مسبقا على أجهزة المختبر ولا يحتاج الطلاب إلى إدارة دورة حياة المحرك. تطبيق سطح المكتب اختر في الدائرة. تطبيق سطح المكتب هو أيضا الصورة الموصى بها للنشر في الفصول الدراسية حيث يثبت المحاضر أو إذا أردت إدارة سجلات المحرك نيابة عنك، أو إذا احتجت التجربة الكاملة دون اتصال دون وجود متصفح أو غير منشورة وتحتاج إلى إعداد محلي صارم افتراضيا، أو إذا أردت أن يبدأ المحرك ويتوقف تلقائيا مع التطبيق، إذا كنت تعمل مع مجموعات لغوية حساسة

PART 13

12. مقارنة كوربس مايند بأدوات تحليل اللغة الأخرى

الوثائق الرسمية لكل أداة حتى عام 2025، وكل ادعاء مصدر إلى موقع الأداة نفسه أو إلى منشور محكم عنها. مستخدمة على نطاق واسع: AntConc و Sketch Engine و LancsBox# و Voyant Tools. تستند المقارنة إلى لجمهور مختلف ولحقب مختلفة من عصر الحوسبة. تقارن هذه القسم كوربس مايند بأربع أدوات تحليل لغوي كوربس مايند ليس بديلا عن كل أداة تحليل لغوي موجودة. كل أداة في هذا القسم صممت

12.1 AntConc

لورانس أنتوني في جامعة واسيدا وصدر أول مرة عام 2002. هو تطبيق سطح مكتب مكتوب بلغة AntConc و macOS و Windows ومجمع إلى ملف تنفيذي أصلي ل Perl هو مجموعة أدوات تحليل لغوي مجانية طورها <https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/>. يوزع مجانا من Linux. المجموعة عادة بأداة منفصلة مثل Farasa أو CAMEL Tools ثم يستوردون النص الموسوم إلى AntConc. متعدد الوسائط. دعم العربية محدود لأن AntConc لا يضم محللا صرفيا عربيا؛ يعالج الباحثون العاملون بالعربية إذا لزم البحث بالتصريف أو بالفئة النحوية. لا يتضمن مساعدا ذكيا اصطناعيا، أو خط معالجة بصري، أو تحليلا صرفي، أو واسم فئة نحوية، أو محللا تبعا؛ يتوقع من الباحث معالجة المجموعة اللغوية مسبقا بأداة خارجية النمطية، ومعالجة الوسوم المعرفة من المستخدم، ومجموعة من خيارات فرز المخرجات. لا يتضمن مؤشر تصريف وأداة عناقيد و n-grams، وأداة متضائق، وأداة قائمة كلمات، وأداة كلمات مفتاحية. يدعم البحث بالتعبيرات يوفر AntConc أداة كشف سياقي (KWIC)،

على المجموعات المعالجة مسبقا، وللباحثين الذين يفضلون أداة سطح مكتب أحادية الغرض دون تبعيات شبكية. المخرج. يبقى AntConc خيارا ممتازا لتدريس اللسانيات اللغوية على المستوى التمهيدي، وللبحث السياقي السريع سجل إثبات YAML لكل عملية تحليلية، بينما لا يسجل AntConc إعداد خط المعالجة أو إصدار البرنامج مع

الوسائط ومساعدًا ذكيًا اصطناعيًا بعقد إلزامي بالاستشهاد، لا يوفر AntConc أيهما. رابعًا، يصدر كوربس مايند AntConc إحصائية واحدة يختارها المستخدم. ثالثًا، يضم كوربس مايند مجموعة الرؤية لتحليل الخطاب متعدد مقياسي التمييز (نسبة الاحتمالية اللوغاريتمية و Zeta لباروز) في واجهة واحدة، بينما تصدر أداة المتضايقات في أدبيات المنهجية (MI، T-score، الاحتمالية اللوغاريتمية، LogDice، Dice، مربع كاي، Delta P) وكلا العربي متاحة دون أي خطوة معالجة مسبقة. ثانيًا، ينفذ كوربس مايند جميع مقاييس المتضايقات السبعة الموثقة كوربس مايند spaCy و CAMEL Tools، فالتشفير والتأصيل الصرفي والوسم النحوي والتحليل التبعي والصرف يختلف كوربس مايند عن AntConc في أربعة أوجه. أولاً، يضم

12.2 Sketch Engine

على Lexical Computing Limited منصة تجارية لإدارة المجموعات اللغوية وتحليلها طورته Sketch Engine باسم <https://www.sketchengine.eu/>. وصدرت أول مرة عام 2003. هي خدمة قائمة على الويب متاحة الأكاديمية الشخصية من حوالي 7.09 يورو شهريًا، وترخيصات المؤسسات تسعر لكل مستخدم. تتوفر طبقة مجانية اللغة لكنها لا تتضمن مجموعة الأدوات التحليلية الكاملة SKELL تتطلب اشتراكًا مدفوعًا؛ تبدأ الحسابات لمتعلمي.

حد حجم يحدده مستوى الاشتراك. تدعم أكثر من 100 لغة، مع واسمات وقواعد رسم خاصة باللغة لمعظمها. BNC، ومجموعة الويب الإنجليزية 2021، enTenTen، وغيرها الكثير) وتسمح للباحثين برفع مجموعاتهم حتى مصطلحات. تستضيف Sketch Engine مجموعة كبيرة من المجموعات الجاهزة (المجموعة الوطنية البريطانية ل، إلخ). تقدم أيضًا قاموسًا توزيعيًا، وكشف سياقي، وقائمة كلمات، وكلمات مفتاحية، و n-grams، واستخراج بتحليل المجموعة بقواعد رسم خاصة باللغة وتجميع المتضايقات حسب العلاقة النحوية (فاعل ل، مفعول ل، معدل ل Sketch Engine هي Word Sketch: ملف تعريف تضايقات نحوي من صفحة واحدة، يولد تلقائيًا للكلمة، بني الميزة المميزة

ولعلماء المعجم الذين يعتمدون على Word Sketch، وللفرق التي تفضل خدمة سحابية مدارة على تثبيت محلي. Sketch أيهما. Sketch Engine الخيار الأفضل للباحثين الذين يحتاجون مجموعات مرجعية كبيرة جاهزة، مجموعة الرؤية لتحليل الخطاب متعدد الوسائط ومساعدًا ذكيًا اصطناعيًا بعقد إلزامي بالاستشهاد؛ لا تقدم Engine لتلخيص المتضايقات النحوي، وينبغي للباحثين الذين يحتاجونه استخدام Sketch Engine. ثالثًا، يضم كوربس مايند هذه ميزة على خارطة الطريق لإصدار لاحق. يبقى Word Sketch في Sketch Engine التنفيذ المرجعي مع اتفاقية معالجة بيانات. ثانيًا، لا ينفذ كوربس مايند حاليًا ملف تعريف المتضايقات النحوي Word Sketch؛ يجعل Sketch Engine غير مناسبة للمجموعات غير المنشورة أو السرية ما لم يكن لدى الباحث ترخيص مؤسسي مزود نماذج بعيد. Sketch Engine خدمة سحابية؛ ترفع المجموعة إلى خوادم Sketch Engine للمعالجة. هذا كوربس مايند محلي أولًا ومجاني (AGPL-3.0-only)؛ لا تغادر مجموعة الباحث جهازه أبدًا ما لم يعد صراحة يختلف كوربس مايند عن Sketch Engine في ثلاثة أوجه. أولاً،

12.3 #LancsBox

صندوق أدوات تحليل لغوي مجاني طور في جامعة لانكستر بواسطة #LancsBox

فاكلاف بريزينا وزملائه وصدر أول مرة عام 2015، النسخة الحالية،

هي تطبيق سطح . <https://lancsbox.lancs.ac.uk/> متاحة على ، LancsBox X#

مكتب لـ Windows و macOS و Linux يوزع مجاناً للاستخدام الأكاديمي غير التجاري.

يدعم لغات متعددة للتشفير لكنه لا يضم واسمات فئة نحوية خاصة باللغة أو محلات صرفية بعد الإنجليزية. في المركز. يتضمن دعماً مدمجاً لمجموعات BNC و BNC64 المرجعية ويسمح للباحثين برفع مجموعاتهم. ومخططات تشتت، وتصور "Graph Coll" المميز الذي يظهر علاقات التضايق كرسم شبكي بالكلمة المحورية يوفر LancsBox# كشفاً سياقياً، وتحليل تضايق، وقوائم تردد، وتحليل كلمات مفتاحية،

المباشر للأداة يدعم التدريس، وللباحثين الذين يعملون بشكل رئيسي مع مجموعات BNC و BNC64 المرجعية. للباحثين الذين يقدرون تصور Graph Coll الشبكي، للاستخدام في الفصول الدراسية حيث الحس البصري بينما يعامل LancsBox# العربية كمجموعة نصوص عادية دون تحليل صرفي. LancsBox# الخيار الأفضل LancsBox#. ثالثاً، يضم كوريس مايند CAMeL Tools للصرف العربي وتحديد اللهجة والتعرف على الكيانات، مجموعة أصغر من المقاييس مع تصور أغنى. ثانياً، يضم كوريس مايند مجموعة الرؤية والمساعد الذكي؛ لا يفعل لجريس، التردد المنخفض المتوسط، وقت الانتظار المتوسط) مع سجلات إثبات، بينما يركز LancsBox# على مايند مجموعة التضايق الكاملة ذات المقاييس السبعة ومجموعة التشتت ذات المقاييس الأربعة (D لجويلا ند، DP يختلف كوريس مايند عن LancsBox# في ثلاثة أوجه. أولاً، ينفذ كوريس

12.4 Voyant Tools

على الويب طورها ستيفان سنكلير وجيفري روكويل وصدرت أول مرة عام 2012. متاحة على Voyant Tools معظم الباحثين يستخدمون النسخة المستضافة العامة . <https://voyant-tools.org/> بيئة تحليل نصي مجانية قائمة . هي مفتوحة المصدر ويمكن استضافتها ذاتياً، لكن

التضايق القياسية (MI، T-score، الاحتمالية اللوغاريتمية، إلخ) ولا تصدر سجل إثبات. لا تدعم الصرف العربي. لا تضم واسم فئة نحوية، أو مؤشر تصريف، أو محلاً تبعياً؛ تعمل على تردد الرمز الخام. لا تنفذ مقاييس الإنسانية الرقمية على المجموعات الصغيرة والمتوسطة وتعطي أولوية للاستكشاف البصري على الصرامة الإحصائية. وأداة سياقات، وأداة متضايق، وأداة ارتباطات، ومخطط انتشار، وتصور حالم الصورة. صممت للعمل في العلوم يوفر Voyant Tools واجهة متعددة الألواح فيها قارئ، وسحابة كلمات، ورسم اتجاهات،

بصرية سريعة لنص، ولتدريس تحليل النص التمهيدي، وللباحثين الذين لا يحتاجون وسماً لغوياً أو صرامة إحصائية. Voyant Tools. Voyant Tools الخيار الأفضل للباحثين في العلوم الإنسانية الرقمية الذين يريدون نظرة عامة الذكي؛ لا يفعل Voyant Tools. رابعاً، يصدر كوريس مايند سجل إثبات YAML لكل عملية؛ لا يفعل للوسم اللغوي، بينما يعمل Voyant Tools على الرموز الخام. ثالثاً، يضم كوريس مايند مجموعة الرؤية والمساعد بينما يركز Voyant Tools على الاستكشاف البصري. ثانياً، يضم كوريس مايند spaCy و CAMeL Tools (سبعة مقاييس تضايق، أربعة مقاييس تشتت، مقياساً تمييز) بتعريفات رسمية واستشهادات بالأدبيات الأولية، كوريس مايند عن Voyant Tools في أربعة أوجه. أولاً، ينفذ كوريس مايند المجموعة الإحصائية الكاملة

يختلف

12.5 جدول المقارنة الموجز

الميزة	كوريس مايند	AntConc	Sketch Engine	#LancsBox	Voyant Tools
الترخيص	AGPL-3.0-only (مفتوح المصدر) (مجاني،	مجاني (مصدر مغلق)	تجاري (اشترك)	(مصدر مغلق) للاستخدام الأكاديمي مجاني	المصدر (GPL) مفتوح
السعر	مجاني	مجاني	يورو/شهر (أكاديمي) من 7.09	مجاني	مجاني
النشر	سطح مكتب + PWA محلي أو لا	سطح مكتب فقط	سحابي فقط	سطح مكتب فقط	ويب فقط
السياقي (KWIC) الكشف	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم (سياقات)
مقاييس التضايق	7 (MI، T-score، LL، Dice، LogDice، كاي مربع، Delta P)	1 (يختاره المستخدم)	(Word Sketch قائم على قواعد متعددة	عدة	1 (تشارك خام)
التمييز	(Log Ratio، %DIFF، Simple Maths، Odds Ratio، كاي، نعم (LL،	نعم (LL، مربع كاي)	نعم	نعم	لا
التشتت	(ARF، AWT لجريس، نعم (D لجويلاند،	لا	نعم	نعم (بصري)	لا
وسم الفئة النحوية	نعم (spaCy)	لا (معالجة خارجية)	نعم (خاص باللغة)	محدود	لا
التأصيل الصرفي	(spaCy، CAMEL Tools نعم	لا	نعم	محدود	لا
التحليل التبعي	نعم (spaCy)	لا	لا	لا	لا
الصرف العربي	تصريف، تحديد لهجة) جذر، وزن، (CAMEL Tools: نعم	لا	(قواعد رسم عربية) نعم	لا	لا
متعدد الوسائط / الرؤية تحليل	كشف كائنات) وفان ليوفان، OCR، (قواعد الصورة لكريس نعم	لا	لا	لا	لا
مساعد ذكي اصطناعي	محلي عبر Ollama بالاستشهاد، نموذج نعم (مؤسس، إلزامي	لا	لا	لا	لا
الإثبات (YAML) سجلات	نعم (كل عملية)	لا	لا	لا	لا
التشفير عند الراحة	(AES-256-GCM) نعم	لا	لا (مستضاف سحابيا)	لا	لا (مستضاف سحابيا)
مرجعية جاهزة مجموعات	الباحث المجموعة) لا (يزود	لا	(BNC+ لغة) enTenTen، 100) نعم	(BNC، BNC64) نعم	لا

الميزة	كورس مايند	AntConc	Sketch Engine	#LancsBox	Voyant Tools
Word Sketch (التضايق النحوي) (ملف تعريف)	لا (على خارطة الطريق)	لا	نعم (التنفيذ المرجعي)	لا	لا
تصور التضايق الشبكي	لا (قائم على الجداول)	لا	لا	نعم (Graph Coll)	لا
سحابة الكلمات	لا	لا	لا	لا	نعم
التشغيل دون اتصال	نعم (سطح مكتب) / جزئي (PWA)	نعم	لا (سحابي)	نعم	لا (ويب)
موقع إقامة البيانات	محلي افتراضيا	محلي	سحابي (مرفوع)	محلي	أو استضافة ذاتية (سحابي مرفوع)
إعادة الإنتاج للتحكيم قابلة	نعم (إثبات + تصدير methods.pdf)	يدوي	محدود	يدوي	يدوي

12.6 متى تستخدم أي أداة

النص، أو عندما تحتاج مساعدا ذكيا اصطناعيا يؤسس ادعاءاته بأدلة المجموعة اللغوية. كورس مايند استخدم على الأطر النظرية، لمجموعات إنجليزية أو عربية، أو عندما تحتاج تحليل خطاب متعدد الوسائط للصور إلى جانب عندما تحتاج تحليلا محليا أولا، قابلا لإعادة الإنتاج، مؤسسا

تأصيلا صرفيا أو رسم فئة نحوية، أو عندما تكون على جهاز لا يمكنك تثبيت بايثون عليه. AntConc استخدم تحتاج كشفا سياقيا سريعا على مجموعة معالجة مسبقا في بيئة فصل دراسي أو ورشة عمل، أو عندما لا تحتاج عندما

سحابة مدارة وتسمح سياسة حوكمة بياناتك برفع المجموعة إلى خادم طرف ثالث. Sketch Engine استخدم كبيرة جاهزة، أو عندما تحتاج ملف تعريف التضايق النحوي Word Sketch، أو عندما يفضل فريقك خدمة عندما تحتاج مجموعات مرجعية

اللغوية وتريد أداة بصرية بديهية، أو عندما تعمل بشكل رئيسي مع BNC أو BNC64. #LancsBox استخدم عندما تقدر تصور Graph Coll الشبكي، أو عندما تدرس اللسانيات

أو عندما لا تحتاج وسما لغويا أو صرامة إحصائية، أو عندما تعمل في بيئة متصفح فقط. Voyant Tools استخدم عندما تريد نظرة عامة بصرية سريعة لنص في سياق علوم إنسانية رقمية،

ومتعدد الوسائط صارم، و Sketch Engine ل Word Sketch عند الحاجة إلى ملف تعريف التضايق النحوي. من الباحثين أكثر من واحدة: مثلا، Voyant Tools لنظرة عامة بصرية أولية، وكورس مايند لتحليل إحصائي هذه الأدوات متكاملة، لا متنافية. سيستخدم كثير

PART 14

13. حل المشكلات الشائعة

مشكلة، وقد يخبرك panel «استكشاف الأخطاء الذكي» (شريط المهام □ الخطأ □ التفاصيل) بالسبب مباشرة. مثبت، أو تطبيق آخر يتدخل في الاتصالات المحلية) وليست أخطاء برمجية. راجع هذه القائمة قبل الإبلاغ عن معظم المشكلات بيئية (خدمة متوقفة، أو نموذج غير

13.1 برامج الأمان أو البرامج النحوية تتدخل في اتصال Ollama (HTTP 500)

عند استخدام الميزات الذكية، غالباً بعد تثبيت جديد، رغم أن Ollama يعمل والنموذج موجود. الأعراض : خطأ "HTTP 500 Internal Server Error"

المكتب التي تفحص حركة HTTP المحلية قد تعترض طلبات كوريس مايند إلى Ollama على سبب مؤكد الشركات قد تفعل الشيء نفسه. Grammarly. حالة واقعية مؤكدة: تطبيق 127.0.0.1:11434: تطبيقات سطح بالضغط، وإغلاقه أوقف الأخطاء فوراً. دروع الويب في برامج الحماية، والشبكات الافتراضية (VPN)، وبروكسي العامل في الخلفية تسبب في هذا الخطأ

ثم أعد المحاولة. في الأجهزة المدارة مؤسسياً، اطلب من تقنية المعلومات استثناء حركة المرور المحلية (الحل) أيقونة Grammarly في شريط النظام □ Quit)، أو أضف كوريس مايند و Ollama إلى قائمة الاستثناءات لديه، (من الفحص 127.0.0.1: أغلق التطبيق المتدخل أو عطله مؤقتاً (مثلاً:

13.2 رسالة "Ollama is not running" (503)

(يحاول تطبيق سطح المكتب تشغيله تلقائياً)، وتحقق عبر 127.0.0.1:11434 المحرك لا يصل إلى Ollama على يجب أن تشغيل المحرك و Ollama بنفسك. curl http://127.0.0.1:11434/api/tags. شغل Ollama محادثة واحد على الأقل (التنزيلات بنقرة واحدة في: الإعدادات □ مزودات النماذج). في وضع المتصفح/PWA ، وتأكد من تنزيل نموذج

13.3 رسالة "Model not found — run ollama pull" (409)

الوسم (<model> ollama pull النموذج المطلوب غير مثبت. نزله من «الإعدادات □ مزودات النماذج» أو نفذ مقابل bge-m3. إن كان النموذج مثبتاً فعلاً، فحدث التطبيق: أصلحت النسخة v1.2.2 خطأ مطابقة (الذي كان يظهر خطأ 409 زائفاً بعد تنزيل ناجح، ولا حاجة لإعادة التنزيل. bge-m3:latest

13.4 بطء أو انتهاء مهلة Vector KWIC (الأجهزة المعالج المركزي فقط)

دخيرة كبيرة على المعالج المركزي يستغرق دقائق. منذ v1.2.5 تقسم الطلبات إلى دفعات صغيرة (CORPUSMIND_EMBED_TIMEOUT_S)، ومنذ v1.2.4 المهلة قابلة للضبط (CORPUSMIND_EMBED_BATCH تضمين أولاً (زر Warm-up)، وتوقع أن يكون البحث الأول هو الأبطأ (يحفظ المتجه في ذاكرة محلية)، وفضل نموذج 502 الأصغر للدخائر الإنجليزية. عند رسالة nomic-embed-text. سخن النموذج ثم أعد المحاولة؛ وسيعرض التطبيق إعادة تشغيل الخدمة تلقائياً (v1.2.6). embedding_unreachable. انقطع الاتصال بـ Ollama أثناء الطلب — راجع 13.1/13.2

13.5 المحرك غير قابل للوصول (وضع المتصفح/PWA اليدوي)

مشغولا فاضبط <http://127.0.0.1:8765/api/v1/health> وتحقق من `corpusmind-engine` شغله بـ البطيئة أو مع برامج الحماية الصارمة قد يستغرق الإقلاع الأول هذا الوقت. `CORPUSMIND_PORT`. إذا كان المنفذ الحماية السماح عند أول تشغيل فوافق. تبني نسخ سطح المكتب حتى 120 ثانية عند الإقلاع — على الأقراص . إذا طلب جدار

13.6 macOS: لم يستجب التطبيق

لإعادة الفتح، وإذا كانت إحدى الخدمات قد توقفت فعلا فسيعاد تشغيلها تلقائيا عند إعادة الفتح (v1.2.6). منذ v1.2.5 لا يؤدي إغلاق النافذة إلى إيقاف المحرك وOllama؛ انقر أيقونة التطبيق في ال Dock

13.7 الأدوات العربية غير متوفرة أو تفشل

و `morphology-db-msa-r13` أدوات CAMEL اختيارية. ثبتها (انظر القسم 2) ونزل ملفي البيانات (إذا فشلت بعض الأدوات فقط فافحص سجل المحرك لمعرفة النموذج المطلوب ونفذ أمر `dialectid-model6` المقابل `i-camel_data`).

13.8 أين السجلات؟ وكيف أبلغ عن مشكلة؟

إلى `engine.stdout.log` و `engine.stderr.log` سجلات سطح المكتب في مجلد سجلات النظام باسم (Run) ملخصا لحالة الخدمات. استخدم زر «الإبلاغ إلى المطور» في panel الأخطاء لإرسال بريد جاهز يعرض panel الأخطاء في شريط المهام و«الإعدادات » التشخيص (Diagnostics) مع مقتطف من السجل ونظام التشغيل وإصدار التطبيق وقائمة نماذج Ollama. w.abumandour@squ.edu.om ، أو افتح issue على <https://github.com/waleedmandour/CorpusMind/issues>

PART 15

14. وضع الطالب — التدريس الصفي بأجهزة الطلاب (v1.2.9)

إلى نحو 20 طالبا على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية رابطا/رمز QR في متصفحهم المعتاد، فيحصلون على عرض أثناء عمل الصف. للقراءة فقط يحول «وضع الطالب» تطبيق سطح المكتب إلى خادم صفي صغير: يفتح ما يصل في المحرك نفسه، وتتجنب واجهة الطالب عرض تلك الإجراءات أصلا. وتجربتك على سطح المكتب لا تتغير تغيير الإعدادات أو إدارة النماذج أو الاطلاع على سجل محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي — تفرض هذه القيود لمدوناتك مع أدوات التحليل والمساعد الذكي. لا يستطيع الطلاب الرفع أو الحذف أو إعادة التجميع أو بدء الصف (جانب المعلم)

1. الإعدادات » وضع الطالب — خادم الصف افتح

2. اختر نمط الاتصال:

bullet

— يولد الوكيل المدمج شهادة محلية. يؤدي كل آمن (HTTPS، موصى به)

حقيقية ومقصودة — قد تمنع الأجهزة المدارة مدرسيا تثبيت الشهادات، فجرب على جهاز طالب واحد أولا. الإعدادات □ الملف الشخصي الذي تم تنزيله؛ أندرويد: التثبيت (شهادة CA)، ثم فتح رابط الصف. هذه خطوة طالب خطوة ثقة لمرة واحدة: فتح رمز/رابط الشهادة المعروض في الإعدادات، تثبيت الملف والوثوق به (آيفون: جهاز

bullet

— بلا شهادة وبلا خطوة ثقة، لكن البيانات بسيط (HTTP غير مشفر)

غير مشفرة؛ استخدمه فقط على شبكة صفية مغلقة وموثوقة.

(أو الرابط مع مفتاح رمز الطلاب QR وشارك بدء الصف اضغط 1.

لتدويرها بين الحصص، فتتوقف الروابط القديمة عن العمل. مفاتيح جديدة) مع الصف. استخدم `cm_study_...`

تعرض البطاقة عدد الطلاب النشطين (آخر 10 دقائق) وتقديرا لعدد الطلاب 1.

أكثر سلاسة لعدة طلاب، أعد تشغيل Ollama مع ضبط متغير البيئة نموذج الصف الذين يستوعبهم جهازك مع الصف دائما على ذلك النموذج الصغير — لا على نموذج البحث الكبير الذي تستخدمه وحدك. ولحماية تجربة (مثلا 4) `OLLAMA_NUM_PARALLEL` المختار. تعمل محادثات

الانضمام إلى الصف (جانب الطالب)

وللمستخدمين عبر الشبكة الحق في الشيفرة). للخروج استخدم «الخروج من وضع الطالب» أو افتح الرابط مع — فوق مدونات المعلم، مع شارة «وضع الطالب» ورابط الشيفرة المصدرية (التطبيق رخصة AGPL-3.0، الصرف والنحو والتبعيات والخطاب وKWIC المتجهي وأدوات لغة المتعلم والأدوات العربية والمساعد الذكي يرى الطالب أدوات التحليل — الكونكورانس والتكرار والتصاحبات والوصفة اللغوية والتشتت واللقطات وتحليل QR أو افتح الرابط. تطلب الشاشة الأولى عنوان الخادم ومفتاح الدخول (يملاآن عادة من الرمز). بعد الاتصال `?mode=teacher` امسح رمز المعلم.

مع صفك فقط ودور المفاتيح بين المجموعات. وعلى الشبكات غير الموثوقة فضل الوضع الآمن. ملاحظات أمنية. مفتاح الطالب يستطيع قراءة مدوناتك وتشغيل التحليلات — وهذا هو الغرض من صف دراسي — فشارك الرمز المدمج الطلبات القادمة عبره ويرفض المحرك أي حركة صفية بلا مفتاح معلم أو طالب صالح. كل من يملك يرتبط خادم الصف بجهازك فقط؛ يختم الوكيل

PART 16

الحصول على المساعدة

bullet

GitHub: <https://github.com/waleedmandour/CorpusMind/issues>

bullet

PWA المباشر: <https://corpus-mind-web.vercel.app/>

bullet

docs/BUILD_GUIDE.md دليل البناء:

bullet

docs/METHODOLOGY.md المرجع المنهجي:

bullet

معرف Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21226650>